

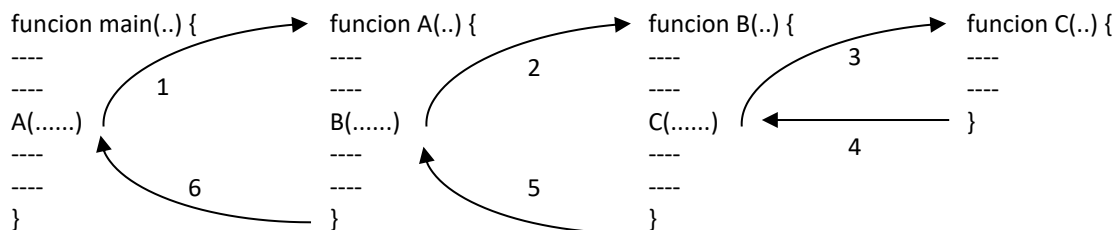
TIPO de DATOS PILA

Una pila o stack es una estructura de datos que consiste en una colección de elementos, todos del mismo tipo, en la cual las operaciones de inserción y eliminación se realizan por un extremo denominado tope (o cima). Sólo el elemento que está en el tope de la pila puede ser consultado o removido y si se agrega un elemento, éste se incorpora sobre el tope.

Un ejemplo típico es “una pila de platos”, en la que ponemos sobre el último apilado y sacamos el que está en el tope (no se incorpora ni se elimina por la base o el medio). También se conoce esta estructura con el nombre de LIFO (Last In First Out), de este modo podemos decir que una pila *invierte* el orden de los elementos que en ella se almacenan. A pesar de su sencillez, es muy adecuada para la información que se comporta de este modo en el almacenamiento y recuperación. Es el caso, por ejemplo de las invocaciones a subprogramas.

Cada subprograma almacena (apila) en el segmento de memoria correspondiente, parámetros, variables locales, temporales y direcciones de retorno.

Por ejemplo, cuando desde un subprograma A se invoca a otro subprograma B, los elementos antes mencionados de B se apilan sobre los de A, quedando en el tope lo concerniente al subprograma activo. Cuando B finaliza, su información se desapila y queda en el tope la información de A, que retoma la ejecución (suspendida por el llamado a B)



TDA PILA

Para definir un Tipo de Dato Abstracto Pila, es necesario definir el tipo y un conjunto de operadores que permitan declarar y utilizar variables del tipo. Para desarrollar algoritmos que almacenen y recuperen elementos de una pila, es necesario conocer las cabeceras de los operadores (interface), pero no los detalles de su implementación (caja negra)

OPERADORES del TDA PILA

Siendo P : Tpila de elementos de tipo “TElementoP” y x : elemento de tipo “TElementoP”

- ♦ INICIAP(P) → Devuelve en P una pila vacía
- ♦ VACIAP(P) → Devuelve Verdadero si la pila P está vacía, y Falso en caso contrario
- ♦ CONSULTAP(P) → Devuelve el valor del elemento que se encuentra en el tope de la pila P
- ♦ SACAP(P , x) → Devuelve en x el elemento que se encuentra en el tope de la pila removiéndolo de P
- ♦ PONEP(P , x) → Inserta el elemento x en el tope de la pila.

INTERFACE del TDA PILA

```
void IniciaP (TPila * P)
void poneP (TPila * P, TElementoP x)
void sacaP (TPila * P, TElementoP * x)
TElementoP consultaP(TPila P)
int VaciaP (TPila P)
```

UTILIZACION del TDA PILA

Problema: Leer un número decimal y escribir su equivalente binario.

```
#include<stdio.h>
#include<pilas.h>

int main()  {
    TPila P;
    TElementoP bit;
    int num, numero;

    IniciaP(&P);
    scanf("%d",&numero);
    num=numero;
    while (numero != 0) {
        poneP(&P, numero % 2);
        numero /= 2;
    }
    printf("Representacion de %d en base 2 \n", num);
    while (!VaciaP(P)) {
        sacaP(&P,&bit);
        printf("%d ",bit);
    }
    return 0;
}
```

Problema: Dada una pila P de enteros, hallar la cantidad de 5

- a) Desarrollar en el *main()*
- b) Desarrollar en un subprograma (la pila puede perderse)
- c) Desarrollar en un subprograma (la pila NO puede perderse)

IMPLEMENTACION ESTATICA del TDA PILA

```
#define MAX 50;
typedef int ElementoP;
typedef struct {
    ElementoP datos[MAX];
    int tope; } TPila
```

en TDAPILAE.h

```
void poneP( TPila *P, ElementoP x) {
    if ( ((*P).tope) != MAX-1)
        (*P).datos[++((*P).tope)] = x;
}
```

```
void sacaP(TPila *P, ElementoP* x) {
    if (((*P).tope) != -1)
        (*x) = (*P).datos[((*P).tope)--];
}
```

```
ElementoP consultaP(TPila P) {
    if ((P.tope) != -1)
        return P.datos[P.tope];
}
```

en TDAPILAE.c

```
int VaciaP(TPila P) {  
    return (P.tope == -1);  
}  
  
void IniciaP (TPila *P) {  
    (*P).tope=-1;  
}
```

IMPLEMENTACION DINAMICA del TDA PILA

```
typedef int ElementoP;  
typedef struct nodop{  
    ElementoP dato;  
    struct nodop *sig; } nodop;  
typedef nodop *TPila;
```

en TDAPILAD.h

```
void poneP(TPila *P, ElementoP x) {  
    TPila N;  
    N = (TPila)malloc(sizeof(nodop));  
    N->dato = x;  
    N->sig = *P;  
    *P=N;  
}  
  
void sacaP(TPila *P, ElementoP * x) {  
    TPila N;  
    if (*P != NULL) {  
        N = *P;  
        *x = (N->dato);  
        *P = (N->sig);  
        free(N);  
    }  
}  
  
ElementoP consultaP(TPila P) {  
    if (P!= NULL)  
        return P->dato;  
}  
  
int VaciaP(TPila P) {  
    return (P == NULL);  
}  
  
void IniciaP (TPila *P) {  
    *P=NULL;  
}
```

en TDAPILAD.c